7- 7: معادلات الحركة التوافقية البسيطة

أ. صفية الحضرمية

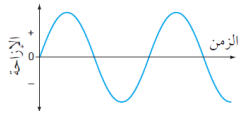
معادلات الحركة التوافقية البسيطة

الإزاحة (x)

حسب مكان بداية حركة الجسم المهتز عند t=0

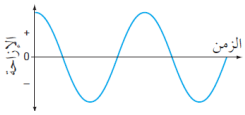
من موضع الاتزان

$$x = x_\circ \sin(\omega t)$$



من أقصى إزاحة

$$x = x_\circ \cos(\omega t)$$



السرعة المتجهة (v)

السرعة عند أي نقطة في الاهتزازة:

$$\vec{v} = \pm\,\omega\sqrt{x_0^2 - x^2}$$

وعند **موضع الاتزان**: x=0

القيمة العظمى للسرعة ($v_\circ$):

$$v_0 = \omega x_0$$

تتناسب السرعة المتجهة **طردياً** مع:

1. السعة: السعة الأكبر، يقطع الجسم مسافة أكبر في نفس الوقت وبالتالي سرعة أكبر (أما التردد والزمن الدوري لا يعتمدان على السعة)
2. التردد: تردد أكبر، زمن دوري أقل، أي يقطع مسافة معينة في وقت أقل وبالتالي سرعة أكبر.

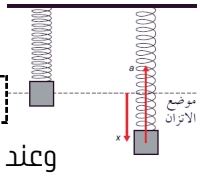
تتناسب السرعة المتجهة **عكسياً** مع الزمن الدوري

التسارع (a)

يتناسب تسارع الجسم المهتز تناسب طردي مع الإزاحة وفي عكس الاتجاه:

$$a \propto -x$$

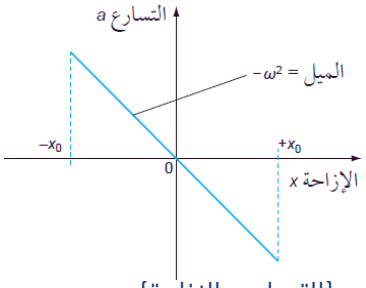
$$a = -\omega^2 x$$



وعند **أقصى إزاحة**: $x=x_\circ$

القيمة العظمى للتسارع ($a_\circ$):

$$a_\circ = -\omega^2 x_\circ$$



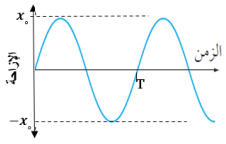
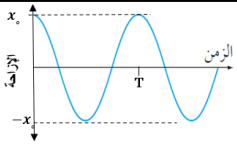
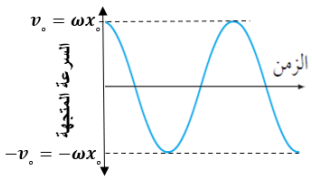
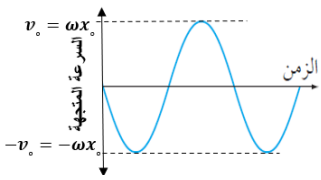
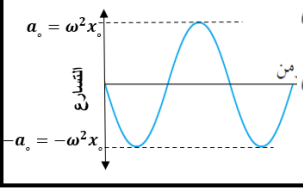
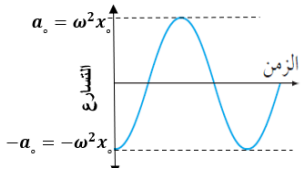
منحنى (التسارع- الإزاحة):

- خط مستقيم: العلاقة طردية بين الإزاحة والتسارع
- ميل المنحنى:
  1. المقدار: ω^2
  2. الاتجاه: سالب (التسارع عكس اتجاه الإزاحة، دائماً باتجاه موضع الاتزان)

لا يعتمد الميل على **السعة**، وبالتالي لا يعتمد التردد والزمن الدوري على سعة الاهتزازة

(لذا يحافظ الجسم المهتز حركة توافقية بسيطة على ثبات زمنه الدوري)

- تأكد من تغيير نظام الآلة الحاسبة إلى نظام الراديان (Rad) في العمليات الحسابية التي تحتوي على $\sin(\omega t)$ أو $\cos(\omega t)$
- المعادلة $x = x_\circ \sin(\omega t)$ هي حل للمعادلة $a = -\omega^2 x$ لأنها توضح كيف تتباين إزاحة الجسم مع مرور الزمن.

	من موضع الاتزان	من أقصى إزاحة
الإزاحة	$x = x_\circ \sin(\omega t)$ 	$x = x_\circ \cos(\omega t)$ 
السرعة المتجهة	$v = v_\circ \cos(\omega t)$ $v = \omega x_\circ \cos(\omega t)$ 	$v = -v_\circ \sin(\omega t)$ $v = -\omega x_\circ \sin(\omega t)$ 
التسارع	$a = -a_\circ \sin(\omega t)$ $a = -\omega^2 x_\circ \sin(\omega t)$ 	$a = -a_\circ \cos(\omega t)$ $a = -\omega^2 x_\circ \cos(\omega t)$